
SISTEM MANAJEMEN DAN ANALISIS DATA IKLIM DENGAN METODE HOLT-WINTERS (STUDI KASUS : KABUPATEN ACEH BESAR)

DZULKIRAM HILMI

2108107010049

PEMBIMBING

KURNIA SAPUTRA, S.T., M.SC.
DR. MIFTAHUDDIN, S.SI., M.SI.

PENGUJIAN

ZULFAN, S.SI., M.SC.
RINI DEVIANI, ST., M.ENC

Today's Agenda:

1. Pendahuluan
2. Pustaka
3. Metodologi

PENDAHULUAN

Sepiring Nasi dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim global menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian, terutama sistem padi tadah hujan yang sangat bergantung pada kondisi alam.

Perubahan Iklim bukan Hal Yang Buruk

Perubahan iklim adalah proses alami, tapi makin parah karena aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca berlebihan. Akibatnya: bumi memanas, air laut naik, dan cuaca makin ekstrem.

Dampaknya bagi Pertanian

Sektor pertanian, khususnya tanaman padi, sangat terdampak oleh perubahan iklim.

Ketersediaan air sebagai komponen utama pertumbuhan tanaman makin terbatas. Di wilayah tropis seperti Indonesia, curah hujan menjadi sumber utama air bagi tanaman, sehingga perubahan pola iklim langsung memengaruhi keberhasilan panen.

Aceh Besar: Lumbung Pangan Nanggroe Aceh



Aceh Besar sebagai lumbung pangan Provinsi Aceh turut terdampak perubahan iklim. Produksi padi menurun 22,30% dalam satu tahun terakhir akibat penurunan air, suhu tinggi, dan risiko gagal panen meningkat. (BPS Aceh, 2024; Amaluddin, 2014)

MEI 27, 2025

Its time to work

Pemerintah dan masyarakat perlu
mengambil langkah proaktif menghadapi
dampak perubahan iklim

RSITAS SYIAH KUALA
peningkatan pengetahuan petani tidak cukup
hanya melalui pelatihan atau penyuluhan

Akses terhadap informasi yang tepat dan
mudah dipahami juga sangat dibutuhkan

MEI 27, 2025

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pengelolaan data iklim berbasis web yang menyajikan informasi cuaca & iklim serta kalender tanam secara praktis dan mudah diakses oleh petani di Aceh Besar.

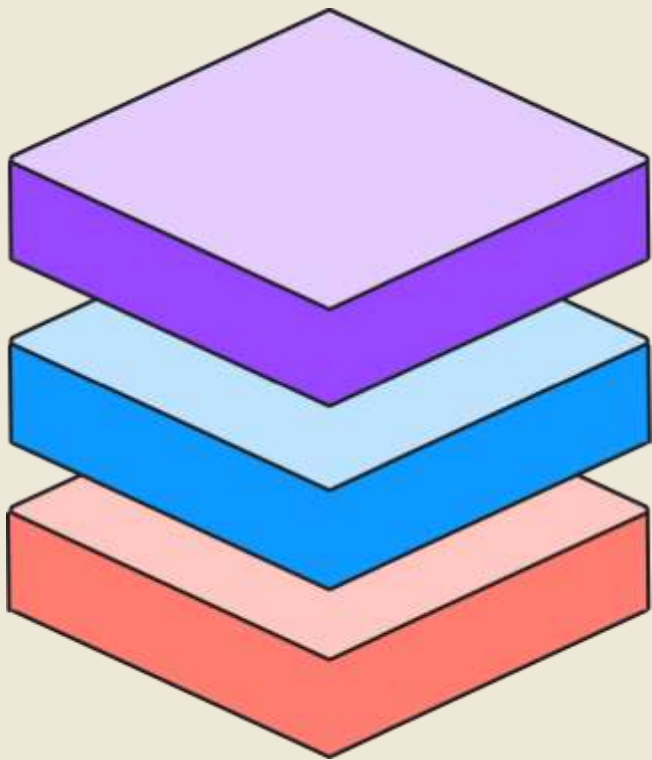
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

“Rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur menghambat adopsi teknologi pertanian di Provinsi Aceh”

— Agussabti et al, 2022

“Tantangan lainnya adalah bagaimana menyampaikan informasi prakiraan iklim dalam format yang mudah dipahami, sehingga dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi budidaya”

— Fathnur & Zarwazi, 2021



ARSITEKTUR

DATA

BMKG (Aceh Besar), NOAA, dan citra satelit dari Google Earth Engine (GEE)

PENYIMPANAN

Format JSON, disimpan menggunakan database MongoDB.

ANALISA

Menggunakan metode exponential smoothing (Holt-Winters) untuk peramalan cuaca.

RUMUSAN MASALAH

01

Bagaimana merancang sistem manajemen data iklim yang terstruktur menggunakan MongoDB sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu petani maupun mendukung penelitian lanjutan?

02

Bagaimana metode Holt-Winters dapat diterapkan untuk menghasilkan informasi prediksi iklim yang mendukung pengambilan keputusan pertanian?

TUJUAN PENELITIAN

01

Membangun sistem manajemen data iklim menggunakan MongoDB untuk mendukung petani dan penelitian lanjutan.

02

Menggunakan metode Holt-Winters untuk memprediksi data iklim, serta membantu petani menentukan waktu tanam dan panen.

Manfaat Penelitian

Menyediakan sistem data iklim terstruktur untuk mendukung perencanaan dan mitigasi di Aceh Besar.

01

Membuka peluang pemanfaatan data iklim terstruktur untuk penelitian lanjutan

02

Menyajikan data iklim secara transparan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik

03

Membantu petani dalam pengambilan keputusan tanam melalui penyajian informasi cuaca serta kalender tanam

04

PUSTAKA

Rumus

Additif

$$Y_t = T_t + S_t + e_t$$

Multiplikatif

$$Y_t = T_t \times S_t + e_t$$

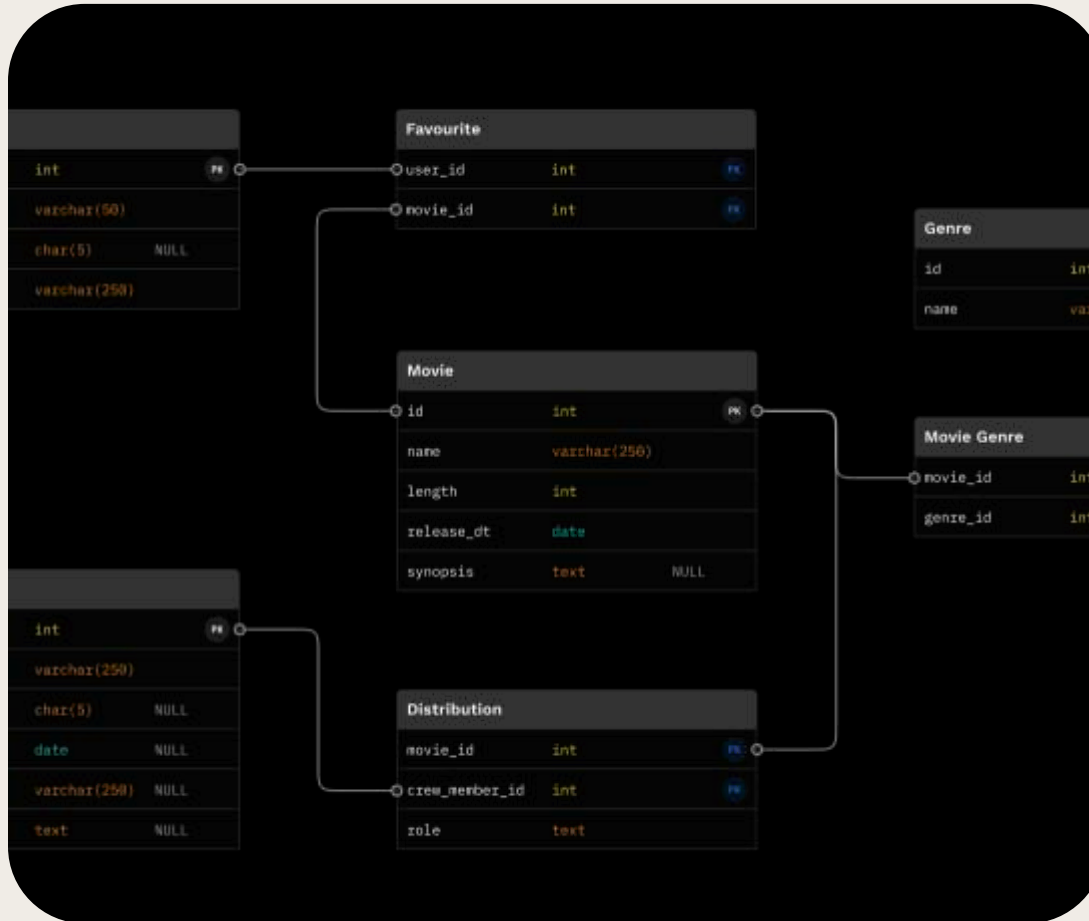
Holt Winters

Teknik peramalan data time series yang dikembangkan untuk menangani data yang memiliki pola musiman, selain tren dan level



Dataset

kumpulan data yang tersusun secara terstruktur, dapat diakses sekaligus melalui tautan atau perintah, dan sering diperbarui secara berkala.



Database Mangement System

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan menjalankan query pada basis data.

Dapat menyimpan dan mengakses data secara mudah, cepat, dan efisien

01



Flask



NextJs

Tinjauan pustaka

03



MongoDB



HonoJs

04

REST API

arsitektur API populer yang memanfaatkan HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) dan umumnya mengembalikan data dalam format JSON. REST dikenal karena sederhana, fleksibel, dan mudah diintegrasikan antar aplikasi. Penelitian ini menerapkan REST API untuk komunikasi frontend-backend dan sistem analisis

POSTMAN

platform yang digunakan untuk merancang, membangun, dan menguji API

Metode Agile

metode pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada pengerjaannya yang berulang dengan jangka waktu yang pendek. membutuhkan adaptasi yang cepat dari pengembang terhadap perubahan yang mungkin terjadi

BLACK BOX

bentuk pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak.

Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik.



Docker

Docker adalah platform open-source yang memungkinkan pengembang membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam container yang ringan dan fleksibel.

Tahun	Penulis	Judul	Perbedaan
2024	Sopyandi	Bangun Aplikasi Tracking Cuaca Menggunakan Public API Berbasis Website	penelitian ini hanya memakai data dari OpenWeather tanpa database
2024	Rahman	Rainfall Forecasting Using the Holt-Winters Exponential Smoothing Method	Analisis hanya berfokus pada peramalan curah hujan
2018	Panjaitan	Sistem Monitoring Cuaca dan Identifikasi Keadaan Cuaca Menggunakan Teknik Web Scraping	menggunakan web scraping dan algoritma KNN untuk klasifikasi cuaca

METODOLOGI

RECOMMENDATIONS

Tempat

Laboratorium Strategic Risk Governance
Lantai 3, Gedung TDMRC USK

Waktu Penelitian

6 bulan terhitung dari
bulan Maret 2025
hingga Agustus 2025

MEI 27, 2025

RSITAS SYIAH KUALA

Alat dan Bahan



Hardware

MACBOOK AIR M3

Software



- Next.js versi 15.1.4
- MongoDB versi 6.12.0
- Hono.js versi 4.6.16
- Visual Studio Code versi 1.92.2
- Typescript versi 5.0
- Postman versi 11.33.4

Jadwal Pelaksanaan

Maret

- Analisa Kebutuhan
- Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional

April

- Perancangan Sistem
- Mendesain arsitektur sistem, alur kerja, tampilan antarmuka, serta perencanaan basis data dan integrasi data iklim.

Mei

- Implementasi
- Pengembangan aplikasi web meliputi backend, frontend, integrasi API data iklim, serta fitur analisis dan visualisasi.

Juni

- Implementasi
- Pengembangan aplikasi web meliputi backend, frontend, integrasi API data iklim, serta fitur analisis dan visualisasi.

Jadwal Pelaksanaan

Juli

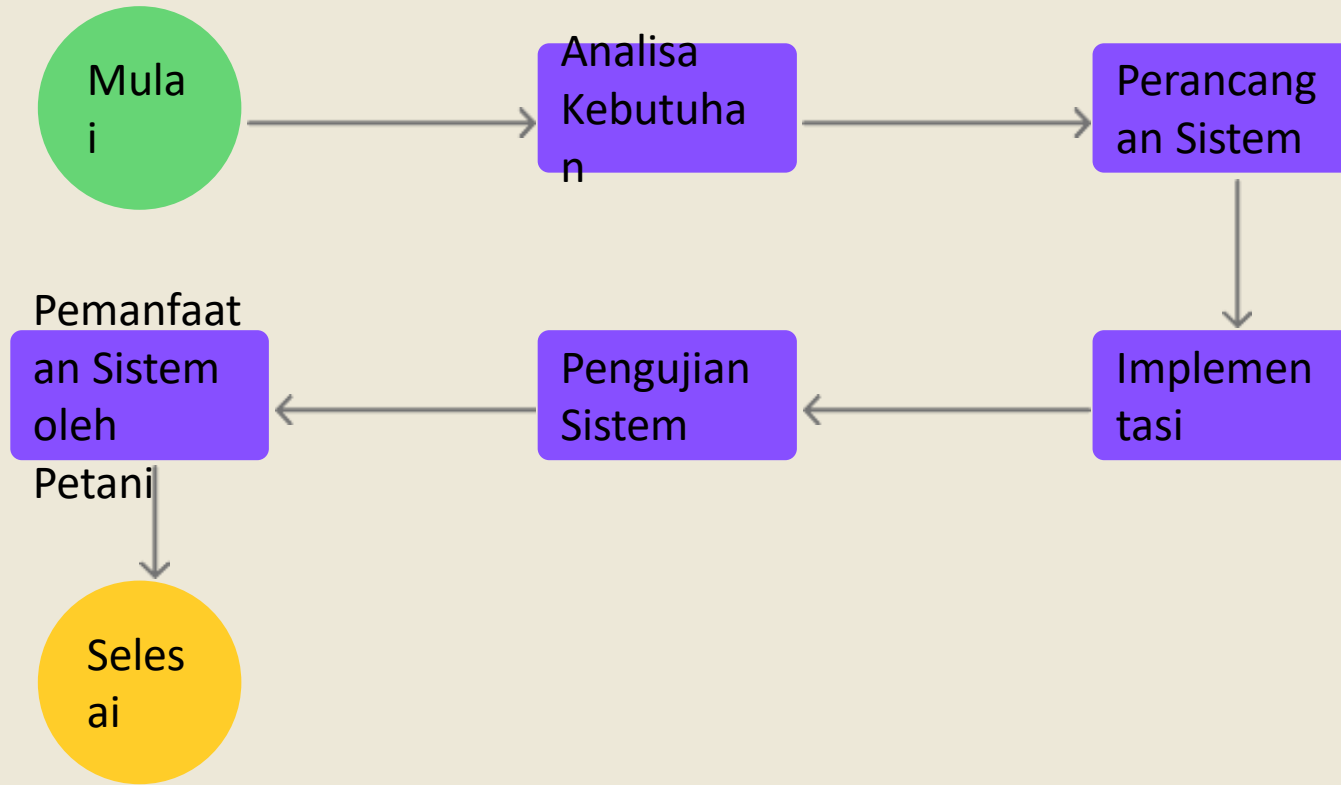
Agustus

- Pengujian Sistem
- Melakukan uji fungsionalitas dan keandalan sistem serta perbaikan berdasarkan hasil pengujian

- Penyusunan Laporan Akhir
- Merangkum seluruh proses penelitian, hasil implementasi, dan evaluasi sistem ke dalam laporan akhir.

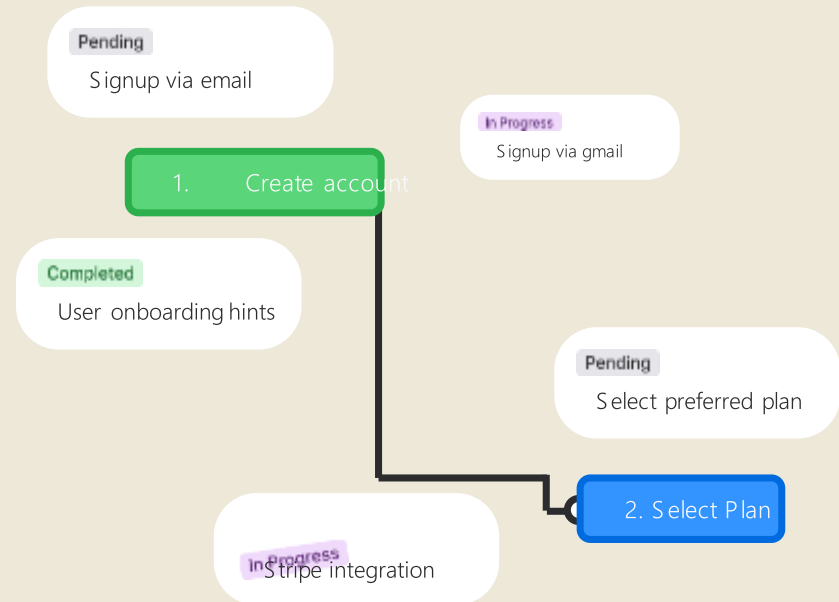


Metode Penelitian



Analisa Kebutuhan

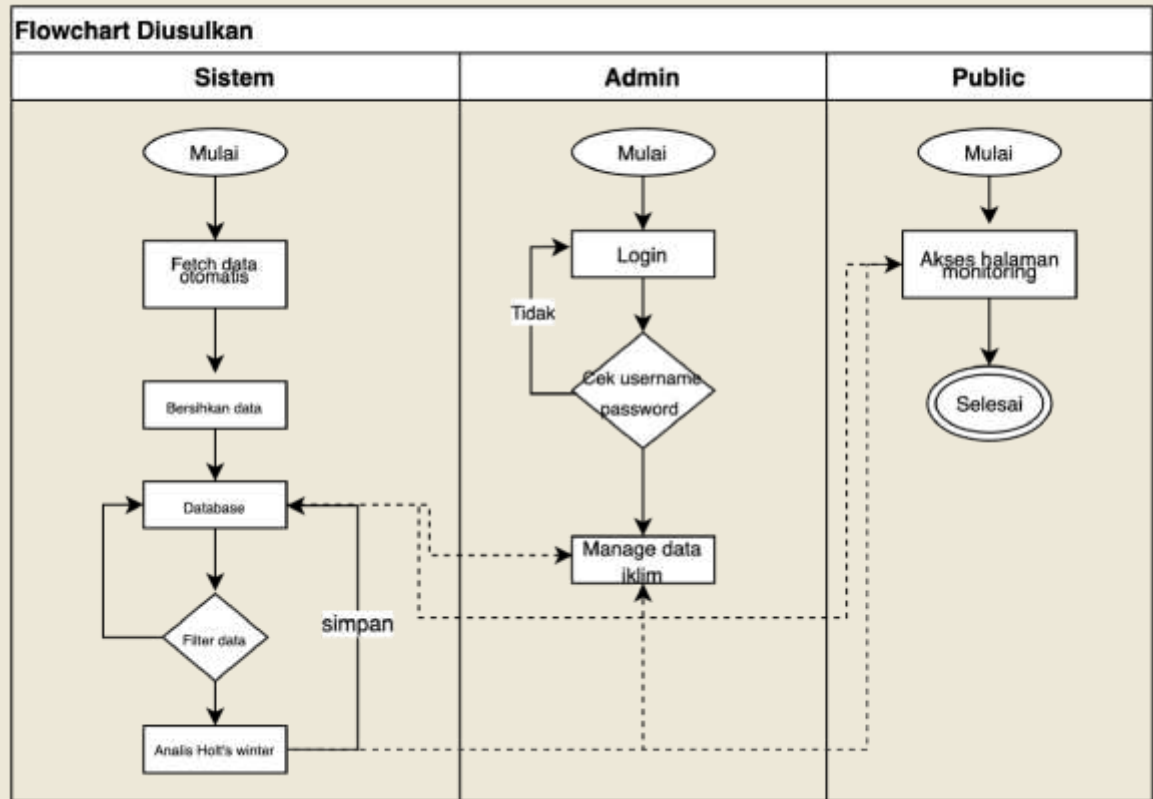
Identifikasi kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Hasil analisis didokumentasikan dalam bentuk product backlog berisi daftar prioritas pengembangan.



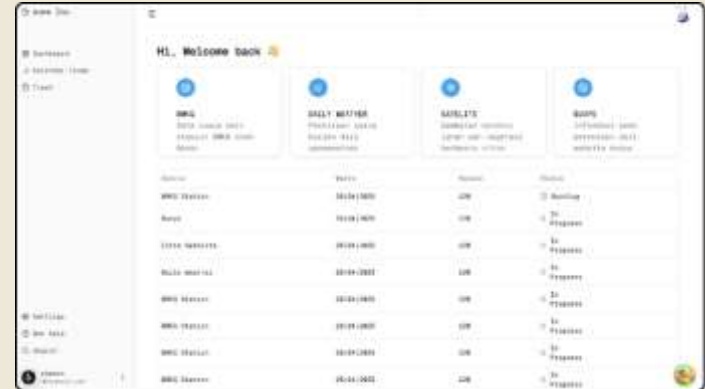
Perancangan Sistem

merancang arsitektur awal sistem, meliputi :

- Sistem Flowchart
- Frontend
- Backend
- Skema Analisis



UI CONCEPT



Implementasi

Didasarkan pada kebutuhan hasil perancangan sistem.
Pengembangan mengikuti metode Agile

app.tsx

TypeScript

```
export default function RootLayout({
  children,
} : {
  children: React.ReactNode
}) {
  return (
    <html lang="en">
      <body>{children}</body>
    </html>
  )
}
```

Pengujian Sistem

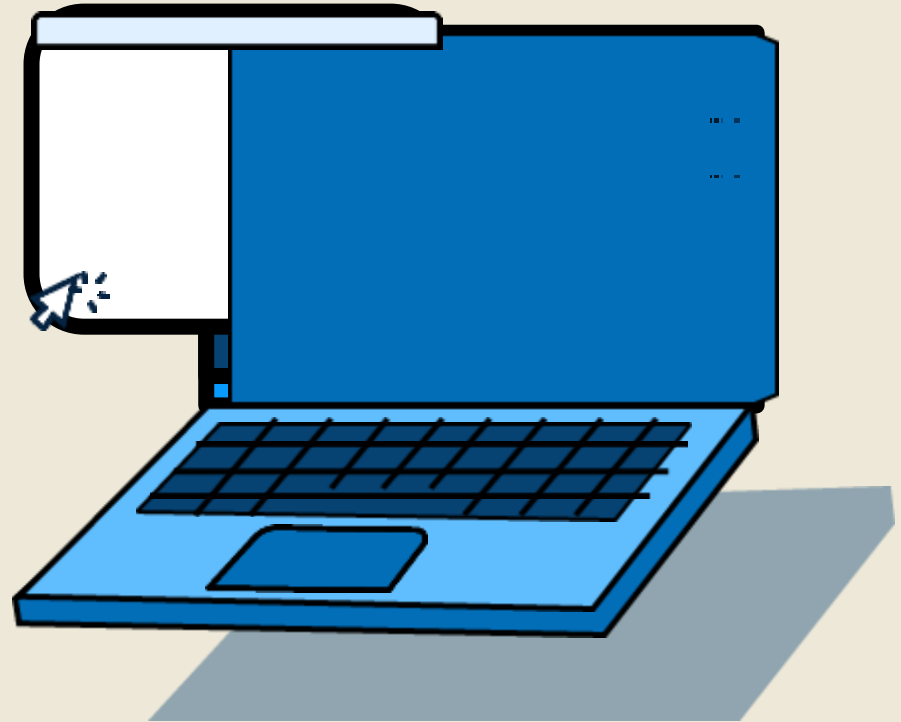
serangkaian pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kebutuhan, meliputi :

- Pengujian Fungsional
- Pengujian API



Penggunaan Sistem Oleh Petani

Target akhir dari pengembangan ini adalah agar sistem dapat digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi para petani, khususnya di wilayah Aceh Besar.



IHA NKYU U

– DZULKIRAM, 2025